CP2 · Trăsături și explorare

Cristian-Adrian Colăcel · U13 · Q13.2

Coordonator: Conf. dr. ing. Daniela Faur

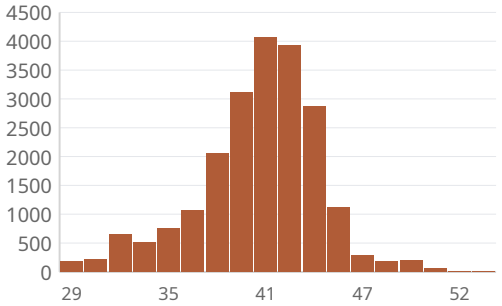
Care cartiere sunt mai fierbinți decât le-ar prezice forma lor?

Celula urbană (grid de 100–500 m). Fenomenul: insula de căldură și forma urbană.

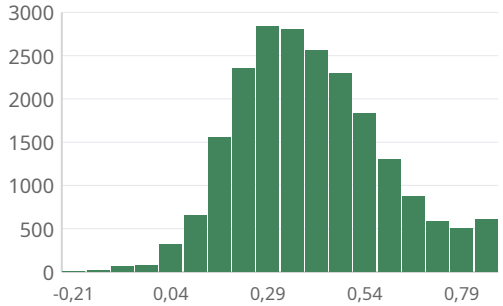
București, 100 m · 21.212 celule eligibile · LST / NDVI: 17.08.2026 · GHSL: 2018 / 2020

Beneficiar: echipele de urbanism și spații verzi, pentru prioritizarea investigațiilor.

LST (°C)



NDVI



Corelații cu LST

Variabilă	Pearson	Spearman
NDVI	-0,604	-0,699
AGBH	0,497	0,556
Construit	0,646	0,676
Populație	0,324	0,453

USGS/NASA · Contains modified Copernicus Sentinel data 2026 · GHSL © EU/JRC, CC BY 4.0

Repo: https://github.com/colacbrr/Bucharest-Urban-Heat

Alinierea surselor și matricea finală

Aceeași unitate spațială

Grid 100 × 100 m, EPSG:32635.
Celule cu centrul în conturul Bucureștiului.
Pătratele de margine rămân întregi.

Agregare și goluri

LST / NDVI / AGBH: medii valide.
Construit / populație: transfer prin densitate.
Prag comun ≥80%, fără imputare.
21.212 din 23.892 celule (88,78%).

Compatibilitate temporală

Landsat / Sentinel-2: 17.08.2026, ore diferite.
GHSL: 2018 / 2020, context istoric.
Fără interpolare temporală la 2026.

21.212 unități × 5 trăsături, grupate pe sursă

Sursă / variabilă	Medie ± SD	Q25	Mediană	Q75
Landsat LST (°C)	40,1 ± 3,7	38,3	40,6	42,5
Sentinel-2 NDVI	0,40 ± 0,19	0,27	0,38	0,52
GHSL AGBH (m)	3,1 ± 2,8	0,4	2,8	5,0
GHSL Construit (m²)	2.471 ± 1.662	810	2.850	3.780
GHSL Populație (pers.)	81 ± 86	7	57	127

Extras din matricea finală

Celulă (E, N)*	LST °C	NDVI	AGBH m	Construit m²	Populație
426300, 4932300	36,7	0,66	0,4	608	9
426400, 4932300	37,1	0,63	0,6	757	11

*Colțul sud-vestic în UTM 35N. Identificator complet: cell_id în matrice_cp2.csv.

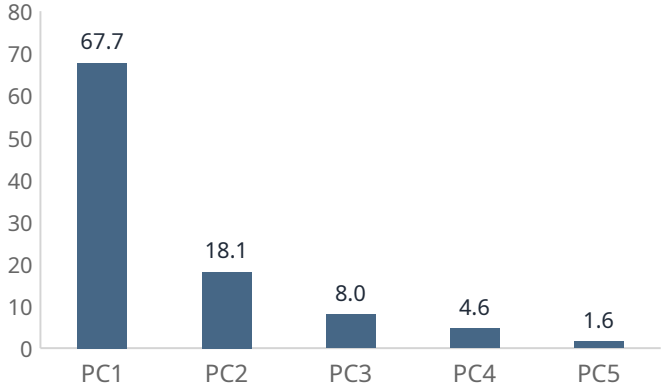
Repo: https://github.com/colacbrr/Bucharest-Urban-Heat

PCA și protocolul pentru CP3

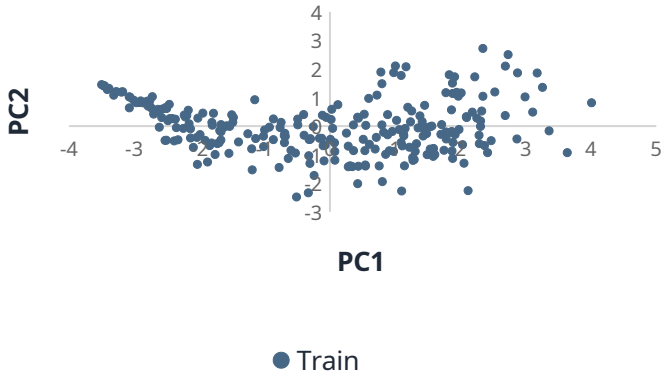
PCA descriptivă pe 5 variabile

Z-score și fit numai în train · 3 PC: 93,77% · 2 PC: 85,72%

Varianță explicată în train (%)



Proiecție PC1 / PC2 (train)



Coeficienții axelor

Variabilă	PC1	PC2
LST	0,43	-0,38
NDVI	-0,37	0,63
AGBH	0,50	0,35
Construit	0,50	-0,05
Populație	0,43	0,58

PC1: construit / AGBH vs. vegetație
PC2: NDVI și AGBH vs. LST

Train 16.050 · Test est 4.576 · Buffer 586 celule / 500 m · MSE test (k=3): 0,102 · Trustworthiness$_{10}$: 0,987*

Predicție LST, fără LST în predictori: RMSE test NDVI 2,82 °C · PCA(4 predictori, k=2) 2,91 °C

Săpt. 7 UMAP vs. PCA, același split și k. Hiperparametri prin validare spațială internă în train.

Săpt. 8 5 seed-uri UMAP, metrici locale / globale / RMSE. Livrabil: tabel comparativ și proiecții.

*500 celule test, seed 13. Holdout spațial unic. Alternativă declarată: UMAP, încă neimplementată.

Repo: https://github.com/colacbrr/Bucharest-Urban-Heat